計量経済 I：宿題 1

村澤 康友

提出期限：2026 年 4 月 21 日

注意：すべての質問に解答しなければ提出とは認めない．授業の HP の解答例の結果を正確に再現すること（乱数は除く）．他人と相談してもよいが，必ず自力で解答すること．解答例をコピペした場合は提出点を 0 点とし，再提出も認めない．すべての結果を Word に貼り付けて印刷し（A4 縦・両面印刷可・手書き不可・写真不可・文字化け不可），2 枚以上の場合は向きを揃えて問題番号順に重ね，左上隅をホッチキスで留めること．

準備：授業の HP 掲載資料「gretl 入門」をよく読んで，gretl を使用する環境を準備しなさい．また教科書のウェブサポートページ（`http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641150287`）からデータセット「例題と練習問題で利用したデータ（csv 形式，dta 形式）」をダウンロードしなさい．このデータセットは今後も使用するので保存しておくこと．

1. （教科書 p. 29）データセット「`2_income.xlsx`」は，東京大学社会科学研究所が 2007 年に実施した「東大社研パネル調査」のデータの一部である．Excel を利用して，以下の記述統計量を計算しなさい．分散・標準偏差・共分散を求める関数には各 2 種類ある（`var.p`/`var.s` など）．違いを確認して適切な方を用いること．
   (a) 所得の平均・分散（σ^2 と s^2）・標準偏差（σ と s）
   (b) 修学年数の平均・分散（σ^2 と s^2）・標準偏差（σ と s）
   (c) 所得と修学年数の共分散（σ_{xy} と s_{xy}）
   (d) 所得と修学年数の相関係数
   ※ Excel のワークシートの分析結果をそのまま Word に貼り付けること．
2. 授業の HP 掲載資料「gretl 入門」をよく読んで，データセット「`2_income.dta`」を gretl に読み込み，以下の記述統計量を計算しなさい．
   (a) 所得の平均と標準偏差
   (b) 修学年数の平均と標準偏差
   (c) 所得と修学年数の相関係数
   ※ gretl の分析結果をそのまま Word に貼り付けること．

※ Excel や gretl の操作方法は，ChatGPT などを活用して自分で調べて下さい．

解答例

1. 記述統計量

	所得	修学年数
平均	258.1326844	（自分で計算）
分散(sigma^2)	30140.31614	3.521517793
分散(s^2)	30147.18025	3.522319779
標準偏差(sigma)	173.609666	1.876570754
標準偏差(s)	（自分で計算）	1.876784425
共分散(sigma_xy)		80.84742203
共分散(s_xy)		80.86583411
相関係数		0.248157458
	income	yeduc
	50	9
	350	9
	100	9
	0	9
	6.25	9

解答例

※（自分で計算）の欄はチェック用です．自分の計算結果を提出して下さい．

2. (a) 所得の平均と標準偏差

基本統計量，観測 1 - 4392 を使用

対象となる変数：'income'(有効観測数：4392)

平均	258.13
最小値	0.00000
最大値	1475.0
標準偏差	173.63
欠損値数	0

(b) 修学年数の平均と標準偏差

基本統計量，観測 1 - 4392 を使用

対象となる変数：'yeduc'(有効観測数：4392)

平均	13.852
最小値	9.0000
最大値	18.000
標準偏差	1.8768
欠損値数	0

(c) 所得と修学年数の相関係数

corr(income, yeduc) = 0.24815746

相関がないという帰無仮説のもとで

t(4390) = 16.9731，なお両側 p 値は 0.0000